

带边流形与 De Rham 上同调严谨指南

拓扑与代数几何技术分析

1 带边流形 (Manifolds with Boundary) 的严格拓扑定义

在标准流形中，局部邻域同胚于开集 $\mathbb{R}^n$ 。要引入边界，必须改变局部同胚的目标空间。

定义 1.1 (上半空间). 定义 n 维上半空间为 $\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n \geq 0\}$ 。其欧氏拓扑边界为 $\partial\mathbb{H}^n = \{(x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n \mid x^n = 0\} \cong \mathbb{R}^{n-1}$ 。

定义 1.2 (带边流形与边界). 拓扑空间 M 是一个 n 维带边光滑流形，若 M 是 Hausdorff 且第二可数的，并且 M 由开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 组成，每个 U_α 存在同胚映射 $\phi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha$ ，其中 V_α 是 $\mathbb{H}^n$ 中的开集，且过渡映射都是光滑的。

对于流形 M 中的任意一点 p :

- **内部点 (Interior Point)**: 若存在坐标卡使 $\phi_\alpha(p) \in \mathbb{H}^n \setminus \partial\mathbb{H}^n$ (即 $x^n > 0$)。所有内部点的集合记作 $\mathring{M}$ 。
- **边界点 (Boundary Point)**: 若存在坐标卡使 $\phi_\alpha(p) \in \partial\mathbb{H}^n$ (即 $x^n = 0$)。所有边界点的集合称为流形 M 的**边界**，记作 ∂M 。

定理 1.1 (边界的拓扑降维). 带边流形 M 的边界 ∂M 本身是一个 $n-1$ 维的**无边界流形**。即 $\partial(\partial M) = \emptyset$ 。

2 边界的诱导定向 (Induced Orientation)

为了在边界上进行合法的积分，必须由 M 的定向严格推导出 ∂M 的定向。

定义 2.1 (外向法向量与诱导定向). 设 M 是有定向的，定向形式为体积形式 $\Omega \in \Omega^n(M)$ 。在边界 ∂M 的某一点 p ，切空间 $T_p M$ 中存在一个**外向法向量** $\vec{n}$ (即在局部坐标 $x^n \geq 0$ 下， $\vec{n} = -\frac{\partial}{\partial x^n}$)。

定义边界 ∂M 上的**诱导定向形式** $\omega_\partial \in \Omega^{n-1}(\partial M)$ 为 Ω 沿着外向法向量的内乘 (Interior Product):

$$\omega_\partial := i_{\vec{n}} \Omega$$

在局部坐标系 $(x^1, \dots, x^{n-1}, x^n)$ 下，若 $\Omega = dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1} \wedge dx^n$ ，则:

$$\omega_\partial = (-1)^n dx^1 \wedge \dots \wedge dx^{n-1}$$

这保证了 Stokes 定理 $\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$ 中的符号严格一致。

3 De Rham 复形与代数核心结构

将流形上的微分形式按照阶数排列，并以外微分算子 d 连接，就构成了 De Rham 复形。

定义 3.1 (De Rham 复形 (De Rham Complex)).

$$0 \rightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d_0} \Omega^1(M) \xrightarrow{d_1} \dots \xrightarrow{d_{k-1}} \Omega^k(M) \xrightarrow{d_k} \dots \xrightarrow{d_{n-1}} \Omega^n(M) \rightarrow 0$$

定理 3.1 (算子的幂零性 (Nilpotency)). 核心代数恒等式: $d \circ d = 0$, 即 $d_k \circ d_{k-1} = 0$ 。

证明. 对任意形式 $\omega = f dx^I$, 计算其二次外微分:

$$d(d\omega) = d\left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^I\right) = \sum_{j,i} \frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} dx^j \wedge dx^i \wedge dx^I$$

由于混合偏导数具有对称性 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^j \partial x^i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}$, 而楔积具有反交换律 $dx^j \wedge dx^i = -dx^i \wedge dx^j$ 。求和中的对应项两两绝对抵消, 故 $d^2 \equiv 0$ 。□

4 De Rham 上同调群的终极定义

由于 $d \circ d = 0$, 这意味着 “所有恰当形式一定是闭形式”, 即 $\text{Im}(d_{k-1}) \subseteq \text{Ker}(d_k)$ 。

定义 4.1 (闭形式与恰当形式). • **k -闭形式 (Closed Form):** 空间 $Z^k(M) = \text{Ker}(d_k) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid d\omega = 0\}$ 。

• **k -恰当形式 (Exact Form):** 空间 $B^k(M) = \text{Im}(d_{k-1}) = \{\omega \in \Omega^k(M) \mid \exists \eta \in \Omega^{k-1}(M), \omega = d\eta\}$ 。

定义 4.2 (De Rham 上同调群). 第 k 阶 De Rham 上同调群定义为上述两个向量空间的商空间:

$$H_{dR}^k(M) := Z^k(M) / B^k(M)$$

说明 4.1 (上同调群的几何本质). $H_{dR}^k(M)$ 中的元素是等价类 $[\omega]$ 。如果 $[\omega] \neq 0$, 意味着存在一个形式 ω , 它满足 $d\omega = 0$, 但它无法被写成 $d\eta$ 。结合 Stokes 定理, 若 $\omega = d\eta$, 在任何无边界的闭子流形 C 上积分必有 $\int_C \omega = \int_C d\eta = \int_{\partial C} \eta = \int_{\emptyset} \eta = 0$ 。因此, 如果一个闭形式在一个闭子流形上积分不为 0, 它就直接证明了 $H_{dR}^k(M)$ 不是平凡空间。这在拓扑上严格对应于流形 M 中存在一个 “ k 维的洞” (无法收缩为一个点)。

5 Poincaré 引理与拓扑不变性

为什么上同调群反映的是全局拓扑而不是局部几何?

定理 5.1 (Poincaré 引理). 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ (或任何可收缩为一点的流形) 上, 所有的闭形式都是恰当形式 (除了常数 0-形式)。即对于 $k \geq 1$:

$$H_{dR}^k(\mathbb{R}^n) = 0$$

极其重要的分析推论：任何流形在局部都同胚于 $\mathbb{R}^n$ 。Poincaré 引理说明，在流形的任意局部，所有满足 $d\omega = 0$ 的微分方程，必定存在局部势函数 $\omega = d\eta$ 。上同调群 $H_{dR}^k(M)$ 之所以可能非零，纯粹是因为当这些局部势函数 η 试图拼合成一个全局形式时，在流形的“拓扑洞”周围产生了不可调和的矛盾（类似于复分析中的多值函数绕奇点一圈产生的周期）。因此，De Rham 上同调利用纯局部的微分方程算子 d ，极其霸道地测量了流形的纯全局拓扑结构。